

Tema 1 - O que é DevOps e suas origens

E-Book - Apostila

OBJETIVOS

Apresentar os conceitos e origens DevOps.

PALAVRAS-CHAVE

DevOps, metodologia ágil, desenvolvimento de software, automação de software, colaboração.

1. Introdução ao DevOps

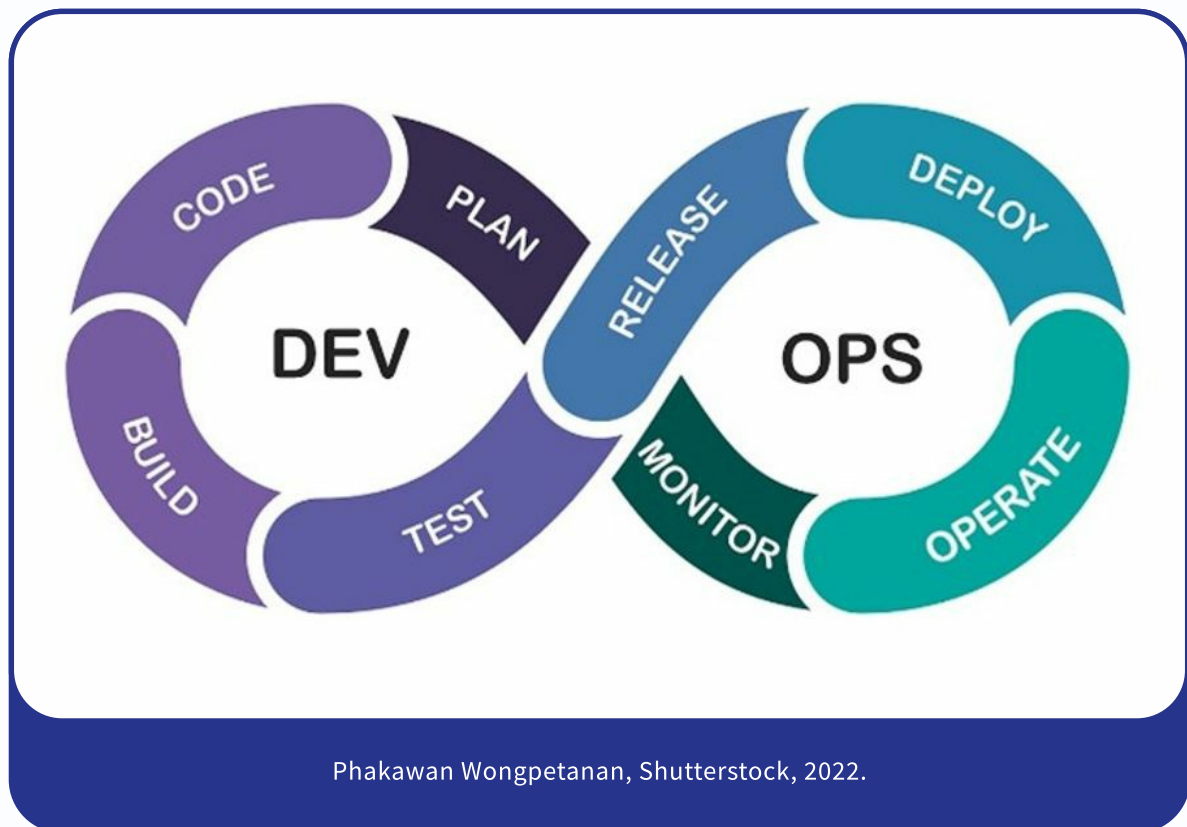
O desenvolvimento de software apresenta algumas particularidades, por exemplo, a exigência de um ambiente adequado para que o desenvolvedor possa produzir um produto final de qualidade. Uma boa infraestrutura é um exemplo de ambiente adequado. Para tanto, pelo menos dois times são de suma importância para qualquer empresa de Tecnologia da Informação (TI) que atua no desenvolvimento de sistemas. Tais times são envolvidos nas atividades de construção e implantação de software. Normalmente, há um time de **desenvolvimento**, responsável pela codificação e outro de **operações**, responsável por manter o ambiente conectado seguro e com bom funcionamento.

O time de desenvolvimento atua na identificação dos requisitos com o usuário e, com base nisso, realiza a análise do projeto, a codificação do programa e os testes necessários. Por outro lado, o time de operação implanta o projeto, ou seja, permite que o usuário final tenha acesso ao programa produzido, monitora os recursos utilizados e realiza o tratamento de incidentes com segurança e problemas de conexão (MUNIZ, 2020).

O termo **DevOps** tem origem nas palavras da língua inglesa que designam os dois times: desenvolvimento (em inglês, **development**) e operações (em inglês, **operations**). Com o passar do tempo e com o sucesso na aplicação das práticas e metodologias indicadas, o termo se tornou uma cultura a ser seguida. Um dos conceitos importantes na **cultura DevOps**, consiste na **integração** entre os times permitindo uma boa comunicação entre eles. Além disso, a cultura permite que modelos obsoletos de desenvolvimento de software, como o em cascata, no qual o projeto é dividido em etapas predeterminadas que são executadas de forma sequencial, sejam substituídos por metodologia ágil, que visa a implantação de práticas como integração contínua, entrega contínua, melhoria contínua, feedback rápido e segurança (GOKARNA; SINGH, 2021).

A “Etapas de aplicação da cultura DevOps” apresenta oito passos que devem ser seguidos na sua implementação: planejamento (em inglês, **plan**), codificação (em inglês, **code**), criação (em inglês, **build**), teste (em inglês, **test**), versão (em inglês, **release**), implantação (em inglês, **deploy**), operação (em inglês, **operate**) e monitoramento (em inglês, **monitor**). Vale salientar que pode haver variações das etapas apontadas, dependendo do foco do autor. Entretanto, o objetivo da cultura sempre se mantém.

Figura 1 - Etapas de aplicação da cultura DevOps



A seguir, veremos uma descrição sucinta de cada etapa da cultura DevOps:

- **Plan:** descrição dos requisitos e funcionalidades que serão construídos no projeto.
- **Code:** construção e implementação do código fonte do projeto.
- **Build:** geração dos arquivos contendo todas as dependências do sistema.
- **Test:** testes que são feitos no sistema a fim de identificar falhas no seu funcionamento.
- **Release:** controle de versões do sistema utilizando, normalmente, ferramentas de versionamento de código.
- **Deploy:** disponibilização do sistema para o usuário final.
- **Operate:** correção de bugs durante a utilização do sistema pelo usuário. A correção deve ser feita o mais rápido possível a fim de não comprometer a experiência do usuário com sistema.
- **Monitor:** monitoramento contínuo do sistema.

1.1 Origem do DevOps

Durante muito tempo, as áreas de desenvolvimento e operações das empresas de TI permaneceram separadas, de modo que cada time executava somente tarefas relacionadas com seu campo de atuação. Essa prática, muitas vezes, ocasionava prejuízos para o projeto como, por exemplo, atrasos ou entregas incompletas (GOKARNA; SINGH, 2021). O problema recorrente foi tratado e discutido em conferências renomadas da área de computação. Em 2008, durante a Agile Conference, realizada em Toronto, no Canadá, o profissional experiente Patrick Debois propôs uma discussão sobre métodos para solucionar os constantes conflitos entre os times de desenvolvimento e de operações. Essa discussão fez com que a comunidade passasse a repensar a metodologia aplicada nas empresas, a fim de melhorar a comunicação e interação entre os times.

Em 2009, na O'Reilly Velocity Conference, especialistas apresentaram o seminário 10+ Deploys per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr e trouxeram à tona a necessidade da integração total entre os times de desenvolvimento e operações para que novos produtos e serviços de TI pudessem ser gerados com maior agilidade. O impacto causado por esse seminário resultou no primeiro DevOpsDay, realizado em Ghent, na Bélgica. DevOpsDay é uma série mundial de conferências técnicas que cobrem tópicos de desenvolvimento de software, operações de infraestrutura de TI e a interseção entre eles. Cada evento é executado por voluntários da área local.

A cultura DevOps teve origem com o **Manifesto Ágil**. Esse manifesto é uma declaração de valores e princípios essenciais para o desenvolvimento de software. Foi criado em fevereiro de 2001 por 17 profissionais especializados em metodologias ágeis como Scrum, Extreme Programming, Lean, Kanban (FOWLER, 2001). Embora o manifesto tenha reduzido o tempo do ciclo de vida de desenvolvimento de software, ainda havia lacunas que precisavam ser preenchidas. Assim, o DevOps evoluiu de modo a ser considerado uma extensão do Manifesto Ágil, trazendo de fato uma agilidade na produção e entrega do software, além da interação entre os times mais consolidados (GOKARNA; SINGH, 2021).

1.2 Manifesto Ágil: valores e princípios

Como visto, a cultura DevOps é uma extensão do manifesto ágil (BEEDLE et al., 2001). Por esse motivo, conheceremos alguns aspectos desse documento.

De acordo com os autores do manifesto, há quatro valores que refletem boas maneiras para o desenvolvimento de software. Os itens em destaque devem ser priorizados, embora os aspectos não destacados também sejam relevantes:

- **Indivíduos e interações** mais que processos e ferramentas.
- **Software em funcionamento** mais que documentação abrangente.
- **Colaboração com o cliente** mais que negociação de contratos.
- **Responder a mudanças** mais que seguir um plano.

Além desses valores, os autores pontuaram doze princípios que fazem com que o Manifesto Ágil cumpra seu objetivo principal: servir como um guia para times ágeis, visando a potencialização de seus projetos e a escalabilidade dos resultados. Conheça-os a seguir:

1. Priorizar a entrega de software de forma contínua e com antecedência a fim de satisfazer o cliente.
2. Adequar-se de forma ágil a mudanças de requisitos a fim de que o cliente possa tirar vantagens competitivas.
3. Realizar entregas contínuas e com frequência de versões simples do projeto, que possam ser utilizadas pelos clientes.
4. Unir o time de negócios e o time de desenvolvedores durante todo o curso do projeto, de modo que seja possível a entrega, o mais fiel possível, do que foi solicitado pelo cliente.
5. Garantir um ambiente de trabalho propício e manter o time confortável e motivado para a conclusão do projeto.
6. Manter reuniões frequentes, com conversas diretas para transmitir informações de modo eficaz e eficiente.
7. Garantir o funcionamento do software como prioridade.
8. Manter ritmo constante por meio de metodologias ágeis, que promovem um ambiente sustentável dentro da organização.
9. Manter atenção à excelência técnica e bons elementos de design de software, o que aumenta a agilidade do desenvolvimento.
10. Realizar entregas de software simples, objetivos e funcionais.
11. Manter um time auto-organizável para garantir melhores arquiteturas, requisitos e designs.
12. Manter a entrega do projeto com intervalos regulares, motivando o time a ser mais efetivo e competente.

1.3 Práticas de uma cultura DevOps

A adoção de uma cultura DevOps em uma empresa de desenvolvimento de sistemas requer a execução de algumas práticas durante todo o ciclo de vida do software a fim de consolidar o conceito real da cultura na empresa.

Como primeira prática para a implantação de uma cultura DevOps, é possível citar o **desenvolvimento ágil de software**, que se concentra na colaboração em equipe com uma maior adaptabilidade às mudanças de demanda, feedback do usuário e ciclos de lançamento mais curtos. Essa prática permite a substituição de modelos clássicos de desenvolvimento de software. Dessa forma, o projeto é dividido em subprojetos entregáveis, de modo que o usuário final tenha acesso a versões do produto solicitado antes da sua finalização. Isso permite que mudanças e/ou alterações possam ser feitas com agilidade. Metodologias aplicadas para a concretização desse tipo de prática são o Scrum e Kanban (OZKAN, 2022).

O desenvolvimento ágil permite que duas outras práticas sejam consideradas: **integração contínua** e **entrega contínua**. Em resumo, essas práticas incluem a automação completa de todos os processos de construção do software, ou seja, da codificação até a implantação, permitindo que custos operacionais e erros humanos sejam minimizados. Diversas ferramentas podem ser utilizadas nessas práticas, como GIT, Kubernetes, Docker e Jenkins.

Com o uso de ferramentas para automação dos processos é possível ter um **controle de versões** envolvendo o gerenciamento de código, com histórico de revisões e modificações. Essa prática é indispensável para a implantação da cultura DevOps, haja vista que quando a atualização de uma versão falha por algum motivo, é possível revertê-la de forma eficiente e lidar com os conflitos e mudanças de código realizadas pelo time de forma pontual e cirúrgica. Além disso, a prática de tornar a **infraestrutura como serviço**, permite que os ambientes de desenvolvimento possam ser construídos e mantidos de forma programática e em escala.



SAIBA MAIS

O filme Piratas do Vale do Silício (1999) dramatiza o surgimento da era da informática acessível. É possível transitar pelos primeiros modelos de computador e acompanhar a rivalidade histórica entre gigantes da tecnologia dos dias atuais. O filme é uma oportunidade para aprender sobre como os computadores e demais tecnologias emergentes chegaram até os lares do mundo todo.

Site: acompanhe uma coleção de conteúdos voltados para a cultura DevOps, com recursos detalhados, artigos, postagens em blogs e notícias de última hora. Disponível em: <https://devops.com/about/>. Acesso em: 11 dez. 2022.

Artigo: a leitura do artigo DevOps: a historical review and future works, dos pesquisadores da IBM Mayank Gokarna e Singh Raju, pode servir para a fixação dos conteúdos abordados até o momento. Os autores apresentam uma revisão histórica de DevOps, bem como as perspectivas de trabalhos futuros para a área.

Livro: o livro Jornada DevOps: unindo cultura ágil, Lean e tecnologia para entrega de software com qualidade, de Antonio Muniz, Rodrigo Santos, Analia Irigoyen e Rodrigo Moutinho, apresenta os conceitos básicos de DevOps de forma simples a partir de

exemplos práticos do dia a dia.

h.

DevOps, em resumo, é um conjunto de procedimentos que combina processos de desenvolvimento e operações. Assim, essa cultura parte da combinação e integração, que permite uma fusão de práticas, filosofias culturais e ferramentas para aumentar a capacidade que uma organização tem de fornecer serviços e aplicações de TI. Em outras palavras, uma equipe única cuida do desenvolvimento, dos testes e das operações.

Outro ponto de destaque é o termo Agile, que descreve abordagens para o desenvolvimento de software relacionadas a entrega incremental, na qual cada nova entrega completa a anterior; a colaboração em equipe; ao planejamento; e ao aprendizado contínuo. O termo Agile foi introduzido no Manifesto Ágil, publicado em 2001, e é uma mentalidade que impulsiona novas abordagens para o desenvolvimento de software. Como não há uma única abordagem que funcione para todas as situações, o termo Agile passou a representar vários métodos e práticas que se alinham com os valores do manifesto (JACOBS; KIRSCHI; KAIM, 2022).

REFERÊNCIAS

- ABOUT DevOps.com. [S.l.]: A Division of Techstrong Group Inc. Disponível em: <https://devops.com/about/>. Acesso em: 11 dez. 2022.
- BEEDLE, M. et. al. **Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software**. [S.l.]: 2001. Disponível em: <http://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html>. Acesso em: 11 dez. 2022.
- DEBOIS, P. **Personal website of Patrick Debois**. [S.l.] [2022]. Disponível em: <https://www.jedi.be/>. Acesso em: 11 dez. 2022.
- DEVOPSDAY [S.l.]. Disponível em: <https://devopsdays.org/>. Acesso em: 11 dez. 2022.
- DOCKER. [S.l.]: Docker Inc. Disponível em: <https://www.docker.com/>. Acesso em: 11 dez. 2022.
- FOWLER, M. et al. The agile manifesto. **Software development**, v. 9, n. 8, p. 28-35, 2001.
- GIT. Version 2.38.1. [S.l.]: GIT SCM. Disponível em: <https://git-scm.com/>. Acesso em: 11 dez. 2022.
- GOKARNA, M.; SINGH, R. In: DevOps: A Historical Review and Future Works. International Conference on Computing, Communication, and Intelligent Systems (ICCCIS), 2021, Greater Noida, India. **Proceedings...** Greater Noida, India: IEEE, 2021. p. 366-371.
- JACOBS, M.; KIRSCHI, J.; KAIM, E. O que é Agile? **Microsoft learn**, [S.l.]: 29 ago. 2022. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/devops/plan/what-is-agile>. Acesso em: 11 dez. 2022.
- JENKINS. Version 2.381. [S.l.]: Jenkins. Disponível em: <https://www.jenkins.io/>. Acesso em: 11 dez. 2022.
- KUBERNETS. [S.l.]: Kubernetes (K8s). Disponível em: <https://kubernetes.io/pt-br/>. Acesso em: 11 dez. 2022.
- MUNIZ, A. et al. **Jornada DevOps**. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2020. 368 p.

OZKAN, N. et al. Scrum, Kanban or a Mix of Both? A Systematic Literature Review. In: 17th Conference on Computer Science and Intelligence Systems (FedCSIS), 17, 2022, Sofia, Bulgaria. **Proceedings...**Sofia, Bulgaria: IEEE, 2022. p. 883-893.

PIRATAS do Vale do Silício. Direção de Martyn Burke. Estados Unidos: TNT, 1999. 1 VHS.

DÚVIDAS FREQUENTES

- **O que é DevOps?**

Resposta: é um conjunto de procedimentos ágeis que combina os processos de desenvolvimento e operações em TI.

- **Desde quanto a cultura DevOps vem sendo discutida dentro da comunidade?**

Resposta: desde 2008, quando Patrick Debois propôs uma pauta para discussão de novos métodos a fim de solucionar os constantes conflitos entre os times de desenvolvimento e de operações em TI.

- **Qual é o objetivo da prática de desenvolvimento ágil de software?**

Resposta: o desenvolvimento ágil de software tem como objetivo a concentração na colaboração em equipe com uma maior adaptabilidade às mudanças de demanda, feedback do usuário e ciclos de lançamento mais curtos.

- **Quais são os benefícios da aplicação da cultura DevOps em uma empresa?**

Resposta: a aplicação da cultura DevOps auxilia na colaboração entre os times, na integração contínua, na entrega contínua, na melhoria contínua, no feedback mais rápido e na segurança do sistema.